

功能性电子及贵金属电镀

版本:

产品说明书

文件编号: 3523-CN

IMDS 编号:

高速哑纯锡 3000

STANNOPURE 3000

镀锡

内容

特点	Error! Bookmark not defined.
溶液组成及操作条件.....	Error! Bookmark not defined.
配制溶液	Error! Bookmark not defined.
设备	Error! Bookmark not defined.
补充及维护.....	Error! Bookmark not defined.
注意事项 / 操作要点.....	4
分析方法	Error! Bookmark not defined.

高速哑纯锡 3000 STANNOPURE 3000

镀锡

版本:

文件编号:3523-CN

特点

- 高速哑纯锡 3000 工艺是一种不含氟硼酸、低泡沫的酸性哑锡电镀工艺，适用于片状、线状、引线框或连接器的连续生产电镀。
- 高速哑纯锡 3000 是专为纯锡电镀而研发的工艺，通常用于电子电器装置，取替铅锡电镀工艺，符合欧盟所制定的“于 2006 年 7 月 1 日后禁用含铅镀层的国际要求”。
- 高速哑纯锡 3000 工艺提供一种独特的结晶细致的哑光镀层，由于有此特殊的晶体结构，所以比其它光锡镀层更不易生晶须。
- 高速哑纯锡 3000 可于极高温下操作。
- 高速哑纯锡 3000 可提供极佳焊接性能及回流焊性能的纯锡镀层。
- 高速哑纯锡 3000 能应用在广阔的电流密度范围（5 至 25ASD），而且不会因此而影响镀层粗糙度。
- 高速哑纯锡 3000 不含 Nonylphenol ethoxylate，遵守欧盟制定的 2003/53/CE NP, NPE 及 Cr(VI) 的使用限制规定。
- 高速哑纯锡 3000 是单一的添加剂系统，能保证高质素的镀层。

溶液组成及操作条件

建议开缸量:

高速电镀	100 升开缸量	
金属锡 70 克 / 升		
游离甲基磺酸 150 克 / 升		
	升	千克
纯水	约 57.3	约 57.3
甲基磺酸液 HS (945 克 / 升游离甲基磺酸)	14.4	19.4
甲基磺酸锡 HS 20 (300 克/升)	23.3	35.9
高速哑纯锡 3000 添加剂	10.0	10.0

操作条件:

原料及操作条件	范围
酸含量	70 - 230 克 / 升
金属锡 (Sn^{2+})	50 - 100 克 / 升
高速哑纯锡 3000 添加剂	50 - 150 毫升 / 升

操作参数:

高速哑纯锡 3000 STANNOPURE 3000

版本:

文件编号:3523-CN

镀锡

温度	45°C (30 - 50°C)
pH	< 1, 不需要校正
电压	< 6 V
电流密度	高速电镀 阴极: 5 - 50 安培 / 平方分米 阳极: < 2.0 - 5.5 安培 / 平方分米 阴极电流密度取决于镀液在阴极上的流量。
电流效率	90 - 100 % (取决于实际应用条件)
沉积速度	在 20 安培 / 平方分米下, 每分钟可沉积 10 微米。

配制溶液

- 加入约 60%所需量的纯水。
- 加入甲基磺酸液 HS, 搅拌均匀, 待温度降至 35°C。
- 加入甲基磺酸锡 HS 20, 搅拌均匀。
- 加入高速哑纯锡 3000 添加剂。
- 补充纯水到最终水位, 搅拌约 15 分钟后可以试镀。

设备

镀槽	聚丙烯、聚乙烯或内衬橡胶铁槽
阴极搅拌	挂镀: 需要 高速连续镀及滚镀: 镀液流动或滚筒滚动
过滤	滤芯孔径 1-5 微米, 用聚丙烯材料的滤芯连续过滤, 要求每小时 5~8 次循环。
抽气	需要
加热	铁氟龙、钛或石英加热器
阳极	纯锡及钛篮。要求电压低于 6V, 阳极钛篮内要保持一定量的锡阳极, 以免钛篮溶解。 在过高阳极电流密度下操作会引致阳极溶解不均匀, 变成海绵状, 并使镀液中有四价锡沉积。
阳极袋	聚丙烯

补充及维护

消耗量:

	升/10,000 安培小时
高速哑纯锡 3000 添加剂	2.0 - 6.0

- 高速哑纯锡 3000 添加剂的消耗量受生产流程、镀液工作参数影响,消耗量受带出损耗量影响。
- 建议使用自动添加系统作日常补充。

金属锡及甲基磺酸液 HS 含量应该作定期分析及补充,添加量如下:

甲基磺酸锡 HS 20 (300 克/升)	添加 3.33 毫升/升,能增加金属锡 1 克/升
甲基磺酸液 HS (945 克 / 升游离甲基磺酸)	添加 1.06 毫升/升,能增加酸含量 1 克/升

添加甲基磺酸液 HS 能增加酸含量。

增加锡浓度 1 克/升会增加酸含量 0.23 克/升。

注意事项 / 操作要点

- 将一般的铅锡镀液转换成高速哑纯锡 3000 时,需要彻底清洁镀槽。
- 若电镀基材含金属锌(例如黄铜),在镀锡之前须镀上镍或铜。
- 根据 ISO 2093 国际标准(金属锡电镀工艺—规格及测试方法)第九点,在含锌基材(黄铜)与锡镀层之间,应给予最少 2.5 微米镍或铜镀层,此中间层是为防止金属锌扩散到锡镀层表面,从而减少对焊锡的影响。
- 建议在镀锡前,用 5 - 10% 甲基磺酸液 HS 预浸,防止带入污染。
- 氯离子能影响锡的附着力,所以盐酸处理应该避免,含氯离子镍镀液的带入亦应避免。氯或氟离子能侵蚀钛篮阳极,所以由氟硼酸盐系统转为高速哑纯锡 3000 时,镀槽的彻底清洗是非常重要的。

镀液转换前的镀槽清洗

- 在添加甲基磺酸液 HS 前,必须确保镀槽没有渗漏!
- 全新配液或将含铅/氟硼酸根系统镀液转换成高速哑纯锡 3000 时,先用 5-10%氢氧化钠或氢氧化钾预洗,再彻底清洗干净,此程序必须在甲基磺酸液 HS 清洗前完成。

清洗步骤:

1. 将镀槽、喉管、泵、过滤器内的旧镀液全部抽出,用 50 - 100 毫升/升甲基磺酸液 HS 浸渍最少 3 小时(一整晚更佳)。
2. 若旧镀液是氟硼酸系统,建议加热在镀槽内已稀释的甲基磺酸液 HS,以溶解残留物。

3. 将甲基磺酸液 HS 抽出, 排放时请注意当地法规。
4. 用纯水清洗干净。

废水处理

水洗水:

水洗水必须经过调整 PH 在 8.5-9.5, 过滤后接着要做中和处理。

废工作液:

当锡要回收的时候, 需要把废工作液与其他药水分开处理。

以下介绍典型的锡回收方法, 当然也有其他的方法可以使用。

通过在电解池中电解沉积的方式把锡沉积回收。

经过处理的废工作液, 再经过碳酸钡沉淀方式产生污泥, 交给专门的回收公司回收。

如果这个方法不能使用, 废工作液可以和不含络合剂的废水一起处理, 通过加氢氧化钠和氢氧化钙调整 PH 在 8.5-9.5

在把废工作液送到专门的污水处理工厂之前最好是能稀释废工作液十倍。

其他的金属离子可以通过沉降的方式去除。

大约需要加 3 公斤/立方米的活性炭做漂白剂

最好是使用我们推荐的絮凝剂, 比如 (阴离子型聚丙烯酰胺, 摩尔浓度在 4-6mol/L), 然后处理过的废水还要经过压滤过滤。

要遵守当地的污染物和危险物品的管理法规!!



分析方法

游离甲基磺酸的滴定方法

步骤:

高速啞純錫 3000 STANNOPURE 3000

鍍錫

版本:

文件编号:3523-CN

1. 精密吸取 1.0ml 的样本进 250ml 三角烧瓶。
2. 稀释至 100ml。
3. 加 5ml 10% 乙二胺四乙酸镁溶液。
4. 加 10 滴 0.1% 溴百里酚蓝指示剂。(以酒精稀释配备指示剂)
5. 用 0.1M 氢氧化钠标准溶液滴定，直运载颜色由黄色变绿蓝色。

游离酸浓度 = 体积 x 9.61 g/L

二价锡的滴定方法

所需试剂:

1. 浓盐酸(密度 1.19)
2. 淀粉指示剂 1%
3. 0.1 N 碘溶液 (12.7 克碘溶于 20 克碘化钾溶液中，定容为 1 L)

步骤:

1. 精确取样 1 毫升于 250 毫升锥形瓶中
2. 加入 50 毫升 DI 水
3. 加入 10 毫升 20%盐酸
4. 加数滴淀粉指示剂
5. 用 0.1 N 碘溶液滴定使从黄色到棕黑色为终点

结果计算:

二价锡(克/L)= 滴定碘溶液毫升数 x 5.94

本说明书内所有关于本公司产品的建议，均以本公司信赖的实验和数据作为标准。使用者须按照自行测试的结果，以确定产品的质量 and 合适性。因各从业于实际应用上有所差异，本公司不能保证及不负任何不良后果，也不会为本说明书内容或产品的应用和处理合适性作出明示或暗示的保证。此说明书内所有资料，不能视作任何形式侵犯版权的证据。

*: 以上中文版之声明内容，一切以英文版为准。

安美特化学有限公司
香港九龙尖沙咀弥敦道 132 号
美丽华大厦 9 楼 904-12 室
电话: 2722 0108
传真: 2721 3540

总锡的 AAS 分析方法

所需试剂:

1. 纯净水
2. 锡原液 (Sn=1.000g/l)
3. HBr, 浓度 47 %。

高速啞純錫 3000
STANNOPURE 3000

版本:

文件编号:3523-CN

镀锡

标准液:

1. S₁ 50 mg/l Tin
2. S₂ 100 mg/l Tin

每 100ml 标准溶液加纯净水之前先加 8ml HBr 。

所需设备:

1. 原子吸收光谱 (Perkin Elmer, 4100)
2. 燃烧器
3. 中空阴极灯

操作条件:

Perkin Elmer 2100/4100

阴极灯电流	24mA	混合气类型	空气/乙炔
测量口径	峰高	乙炔流量	4.1 l/min
积分时间	3.0s	氧气流量	7.0 l/min
重复次数	3	波长	286.3 nm
本底校正	D ₂ -lamp	位宽	0.7 nm

Varian AA 280FS

阴极灯电流	24mA	混合气类型	一氧化二氮/乙炔
测量口径	New-Rational	乙炔流量	6.63 l/min
积分时间	3.0s	一氧化二氮流量	10.24 l/min
重复次数	3	波长	235.5 nm
本底校正	0N	位宽	0.5 nm
延迟	25sec	测量时间	10sec

操作步骤:

1. 移取 1.0ml 样品到 100ml 容量瓶
2. 加入 8ml 氢溴酸 (47%)
3. 加入纯净水摇晃均匀
4. 把溶液用纯净水稀释 5 倍

高速啞純錫 3000 STANNOPURE 3000

鍍錫

版本:

文件编号: 3523-CN

AAS 分析:

分析样品的浓度必须在两个标准液的范围里面 (使用波长 $\lambda = 286.3 \text{ nm}/235.5 \text{ nm}$), 如果不是在范围里面, 则要另外稀释再测量, 分析前先用经纯净水稀释到 5% HBr (47%) 冲洗。

计算:

$$\frac{\text{锡测量值 [mg/l]} \times \text{稀释倍数}}{1000} = \text{总锡浓度 g/l}$$

除非特别说明, 否则所有的材料都要分析纯级别

HPLC 分析 StannoPure 3000 添加剂方法

原理: 液相色谱与紫外光谱测量

所需试剂:

合格的 StannoPure 3000 添加剂 1000ml/l

超纯水

甲醇 (色谱级)

85% H_3PO_4

HLPC 运行条件:

型号	WATERS Alliance 2690 or equivalent type
流动性	80% Millipore 纯水 20% 甲醇 + 1ml / 185% H_3PO_4
流量	1.0ml/min
压力	2000PSI

注入系统:

型号	WATERS Alliance 2690
注入量	10 μl
运行时间	3min

高速啞純錫 3000 STANNOPURE 3000

鍍錫

版本:

文件编号:3523-CN

柱子:

型号	Purospher STAR 55-4
粒径	3 μm
柱长	55mm
内径	4mm

检测器:

型号	UV-Detektor WATERS Model 2487
检测波长	UV/VIS at $\lambda = 272 \text{ nm}$
检测温度	25 °C

步骤:

原液:

移取 1.0ml 的 SatnnopurePure 3000 添加剂到 100ml 的容量瓶，然后加入 10ml 的甲醇，再补充超纯水至刻度线。

标准液多级校准:

标准液需要用新的超纯水配制，对于不同浓度标准液都要从原液中(5ml/l)移取，并且稀释成以下不同的浓度用于校准。

0.050 ml/l
0.100 ml/l
0.200 ml/l

准备样品:

样品使用超纯水稀释为 1: 100, 1: 200。

如果样品的测量范围超出了校准的范围，要重新稀释样品。

高速啞純錫 3000 STANNOPURE 3000

鍍錫

版本:

文件编号: 3523-CN

測量/校正:

每一次校準都要使用上面的標準液，至少每個標準液或者樣品都要注射兩次。

至少要做兩個參照點，所有的標準液要做一遍，測量樣品的峰面積必須要小於最高濃度標準液的峰面積。

保留時間: **StannoPure 3000 Additive** 大約 1.4 分鐘

計算:

當使用一個集成了數據處理的軟件進行處理，**StannoPure 3000 Additive** 的濃度將可以通過指數函數計算直接給出 ml/l 的濃度值。

色譜圖:

標準色譜圖: 0.050 ml/l **StannoPure 3000 Additive**

